Qué es el sistema y qué problema resuelve

Droguería Asiafarma compra medicamentos a casas farmacéuticas (los fabricantes) y los vende a instituciones de salud, como el Hospital Roosevelt, conforme a contratos de suministro. En este negocio hay cuatro cosas que no pueden fallar: no despachar producto vencido, poder seguir cada lote desde que entra a la bodega hasta el hospital que lo recibió, cumplir lo que se firmó en cada contrato y saber siempre quién hizo cada cosa. El sistema existe para garantizar esas cuatro cosas; llevar el inventario es solo una consecuencia.

Por eso el sistema debe poder contestar, en menos de un minuto, estas cuatro preguntas:

1. ¿Qué lotes tengo, cuánto me queda de cada uno y cuándo vencen?

2. Si una casa farmacéutica retira un lote, ¿cuánto me queda en bodega y a qué instituciones se lo entregué?

3. ¿Cómo voy con cada contrato: qué se pactó, qué se entregó y qué falta?

4. ¿Quién registró, cambió o anuló este dato, y cuánto valía antes?

Cómo funciona de principio a fin:

Dos cadenas que se encuentran en el lote

Todo lo que pasa en la droguería es parte de una de dos cadenas. La cadena de compra trae la mercadería; la cadena de venta la saca. Se encuentran en un solo punto, el **lote**, y por eso toda la trazabilidad pasa por él.

COMPRA: Casa farmacéutica → Proveedor → Factura de compra → LOTE (entra a bodega)

VENTA: Institución → Contrato → Pedido → LOTES que salen → Entrega

Un lote es la producción de un medicamento hecha de una sola vez por una casa farmacéutica, con su propio número, fecha de fabricación y fecha de vencimiento. Si hay un problema de calidad, el fabricante no retira “la lidocaína”: retira un lote concreto. Por eso el sistema lleva el control por lote y no solo por producto.

Estados: lo que le pasa al lote y lo que le pasa a cada despacho

Un lote tiene una situación que dice si se puede vender. Cada pedido, en cambio, tiene un recorrido que dice dónde va lo que se despachó. Son dos cosas distintas, porque un mismo lote puede repartirse en varios pedidos: mientras una parte va en camino al hospital, el resto sigue en bodega.

Situación del lote	Qué significa	Quién la cambia
Disponible (en bodega)	Tiene existencia y puede salir en un pedido.	Se asigna al ingresar.
En cuarentena	Retenido por un retiro, un reclamo o una devolución. No puede salir.	Persona autorizada, con motivo.
Vencido	Pasó su fecha de vencimiento. No puede salir y no cuenta como existencia.	El sistema, solo, al pasar la fecha.
Agotado	Se acabó la existencia (cantidad disponible en cero).	El sistema, al descontar.
Anulado	Se registró por error. No cuenta, pero no se borra.	Administrador, con motivo.

Recorrido del despacho	Qué significa	Qué queda registrado
En empaque	El bodeguero separa y empaca lo que pidió el hospital.	Usuario, fecha y hora.
En transporte	La mercadería salió de la droguería.	Usuario, fecha y hora.
Entregado	El hospital la recibió.	Fecha real de entrega, usuario.

Propuesta	Hoy el sistema guarda en el lote las seis ubicaciones de la lista (En bodega, En empaque, En transporte, Entregado, En cuarentena, Vencido). Pensándolo con un lote que se reparte en varios pedidos, “En transporte” o “Entregado” no puede ser una propiedad del lote completo. Propongo que el lote use las situaciones de la primera tabla y que el recorrido se registre por pedido. La trazabilidad de un lote seguiría mostrando todos los estados por los que pasó, pero uno por cada despacho. Hay que confirmarlo con el ingeniero (decisión 3 de la sección 8).

Un día normal en la droguería:

Hora	Quién	Qué hace en el sistema	Qué queda registrado
7:30	Bodeguero	Llega el camión del proveedor con 500 unidades de lidocaína de Bayer. Compara el número de lote y el vencimiento del empaque con la factura y registra el ingreso.	Lote nuevo, factura, proveedor, casa farmacéutica, movimiento de entrada con su usuario y hora.
9:00	Encargado de contratos	El Hospital Roosevelt manda una orden de 400 unidades. Crea el pedido contra el contrato; el sistema propone de qué lotes sale cada unidad.	Pedido, renglones por lote, saldo del contrato actualizado.
10:30	Bodeguero	Separa la mercadería de los lotes que indicó el sistema y marca el pedido "En empaque".	Estado del despacho, usuario, hora.
13:00	Bodeguero	Sale el transporte. Marca "En transporte".	Estado, usuario, hora.
15:30	Encargado de contratos	El hospital confirma que recibió. Registra "Entregado" con la fecha real.	Fecha real, días de atraso (si hubo), salida confirmada.
16:00	Gerente	Abre el Panel de control: lotes por vencer, pedidos retrasados, contratos próximos a vencer. Solo consulta.	Nada se modifica.
17:00	Administrador	Revisa la bitácora del día. Ve que un lote tuvo una fecha corregida y por quién.	Nada se modifica.

Qué guarda el sistema y por qué

Cada dato se guarda una sola vez y en su lugar. Los demás registros solo hacen referencia a él. Así, si cambia el teléfono de un hospital o el nombre de una casa farmacéutica, se corrige en un único sitio y se refleja en todas partes.

Dato	Qué guarda	Por qué importa
Producto	Nombre, código y (propuesta) unidad de medida. Aparece una sola vez: Amoxicilina AMX500, Lidocaína 2%.	Es el catálogo. Los lotes cuelgan de él; la existencia del producto es la suma de sus lotes.
Casa farmacéutica	El fabricante (Bayer, MK) y sus datos de contacto.	Si el fabricante retira un lote, hay que poder encontrar todo lo suyo.
Proveedor	A quién se le compró (puede ser distinto del fabricante) y su contacto.	Permite saber quién entrega con poca vigencia o con atrasos.
Compra	Proveedor, número de factura, fecha y usuario que la registró.	Cada lote queda amarrado a la factura con la que entró.
Lote	Producto, número de lote del fabricante, casa farmacéutica, compra, fechas de fabricación y vencimiento, cantidad inicial, cantidad disponible y situación.	Es la unidad de control. Cada ingreso crea un lote nuevo.
Movimiento	Toda entrada, salida, ajuste, devolución o baja: lote, tipo, cantidad, motivo, usuario, fecha y hora, y el pedido o la factura que lo originó.	Es el historial. La cantidad de un lote solo cambia mediante un movimiento.
Institución	Hospital o cliente, y sus datos de contacto.	Permite avisar a quien recibió un lote retirado.
Contrato	Institución, vigencia, monto, estado y observaciones. (Propuesta: productos, cantidades y precios pactados, y vigencia mínima al entregar.)	Define lo que se prometió y contra lo que se mide el cumplimiento.
Pedido	Contrato, fecha programada, fecha real de entrega, estado y monto.	Es la venta. Toda salida de producto responde a un pedido.
Detalle de pedido	Qué lote y cuánto salió, con precio y descuento.	Une el pedido con los lotes: es lo que permite rastrear hacia adelante.
Usuario	Persona, correo, contraseña cifrada, rol y si está activo.	Cada acción queda ligada a una persona real.
Bitácora	Quién, qué, sobre qué registro, cuándo, valor anterior y valor nuevo.	Responde “¿quién cambió esto?” y permite restaurar lo anulado.

Reglas de oro

1. **Un ingreso, un lote.** El lote es la unidad de control. Nunca se suma cantidad a un lote existente: cada ingreso es un lote nuevo.

2. **Existencia calculada.** La existencia de un producto es la suma de sus lotes disponibles. No se escribe a mano en ningún lado.

3. **Se anula, no se borra.** Nada se borra de la base de datos: se anula, con motivo, y se puede restaurar.

4. **Todo deja huella.** Todo cambio guarda quién lo hizo, cuándo, y el valor de antes y de después.

5. **Nada sale sin destino.** Toda salida de producto responde a un pedido, y todo pedido a un contrato (salvo lo que se decida sobre ventas fuera de contrato, decisión 2).

6. **El sistema elige el lote.** Al despachar, el sistema elige los lotes aplicando FEFO (primero en vencer, primero en salir). La persona no escoge a su criterio.

7. **Listas, no texto libre.** Los valores que se repiten (situaciones, motivos, tipos de movimiento) son listas fijas, no texto libre. Así nadie escribe “en_bodigo” y rompe las búsquedas.

8. **Los estados por fecha son automáticos.** Lo que depende de una fecha (vencido, retrasado) lo calcula el sistema. Nadie tiene que acordarse de cambiarlo.

9. **Doble validación.** Cada regla se valida dos veces: en el navegador, para avisar rápido, y en el servidor, que es la que realmente manda.

Casos reales de uso

Cada caso cuenta una situación que ocurre de verdad en una droguería, qué hace la persona en la aplicación, qué hace el sistema por dentro, qué queda guardado y qué cosas no debe permitir.

Compras e ingresos de mercadería

Caso 1: Llega lidocaína de dos casas farmacéuticas

Situación	El lunes llegan 500 unidades de lidocaína 2% fabricadas por Bayer (lote LB-2291, vence 31/03/2028) con la factura FAC-1180 de un proveedor. El jueves llegan otras 300 fabricadas por MK (lote MK-0457, vence 30/09/2027) con otra factura. En bodega ya existe el lote 4545454 de lidocaína, con 50 unidades disponibles.
Qué hace la persona	El bodeguero entra a Productos, busca "Lidocaína" y la encuentra una sola vez. Desde ahí registra el ingreso: casa farmacéutica, proveedor, número de factura, número de lote, fechas y cantidad. El jueves repite el proceso con el segundo lote.
Qué hace el sistema	Valida las fechas (vencimiento posterior a la fabricación, fabricación no futura, al menos 7 meses de vigencia). Crea un lote nuevo por cada ingreso, sin tocar el 4545454. Registra el movimiento de entrada con la factura y el usuario. La existencia de lidocaína pasa a ser 50 + 500 + 300 = **850**, calculada.
Qué queda guardado	La compra (factura, proveedor, fecha), dos lotes cada uno con su casa farmacéutica y dos movimientos de entrada con usuario y hora.
Qué no debe permitir	Sumar las 500 unidades al lote 4545454. Crear otro producto "Lidocaína" para la segunda casa. Registrar el ingreso sin factura, proveedor o casa farmacéutica.
Estado hoy	Parcial. El lote ya se registra con las fechas validadas, pero no guarda casa farmacéutica, proveedor ni factura, y el producto no muestra todavía sus lotes agrupados.

El proveedor ofrece producto con poca vigencia

Situación	Un proveedor ofrece 1,000 unidades de amoxicilina a buen precio, pero vencen en cinco meses.
Qué hace la persona	El bodeguero intenta registrar el lote.
Qué hace el sistema	Rechaza el ingreso con un mensaje claro: el lote debe vencer después de una fecha concreta (hoy más 7 meses). El lote no se crea y no afecta el inventario.
Qué no debe permitir	Que la regla se salte manipulando la pantalla: el servidor la vuelve a validar. Tampoco que se invente una fecha para que pase; la fecha tiene que coincidir con la del empaque, que el bodeguero revisa con sus propios ojos.
Propuesta	Si la gerencia decide recibirlo igual (por ejemplo, porque ya hay un pedido que lo consumirá en dos meses), tendría que existir un "ingreso con excepción": solo el Administrador, con motivo obligatorio, marcado en el lote y registrado en la bitácora. El ingeniero pidió no aceptar lotes próximos a vencer, así que hay que consultarlo antes de construirlo.
Estado hoy	Funciona. La validación de 7 meses ya está en el formulario y en el servidor.

Se digitó mal una fecha de vencimiento

Situación	Al ingresar el lote LB-2291 se escribió el vencimiento 31/03/2029 en lugar de 31/03/2028. Dos semanas después, otra persona compara con el empaque y lo detecta.
Qué hace la persona	Un Administrador abre el lote, corrige la fecha y escribe el motivo ("error de digitación; el empaque dice 03/2028").
Qué hace el sistema	Guarda el cambio, recalcula el semáforo, los días restantes y el orden FEFO, y escribe en la bitácora: usuario, fecha y hora, lote, campo, valor anterior (31/03/2029) y valor nuevo (31/03/2028).
Qué queda guardado	El lote con la fecha corregida y una línea en la bitácora.
Qué no debe permitir	Cambiar una fecha sin dejar huella. Que un bodeguero edite fechas de un lote que ya tiene salidas. Dejar el motivo vacío.
Por qué importa	Hay varios administradores: la bitácora permite saber quién cambió qué. Y la fecha gobierna todo lo demás: con la fecha mal puesta, el lote habría salido tarde en FEFO. Si ya se había despachado, la trazabilidad permite ver a qué instituciones llegó con la fecha incorrecta.
Estado hoy	Parcial. Al editar, el semáforo ya se recalcula, pero no se pide motivo ni queda bitácora: hoy no se puede saber quién hizo el cambio.

Contratos, pedidos y ventas

Caso 4: El Hospital Roosevelt pide 400 unidades de lidocaína

Situación	El contrato del hospital exige que el producto llegue con al menos 6 meses de vigencia (Propuesta, ver decisión 4). En bodega hay: lote 4545454 (50 unidades, vence 16/12/2026), lote MK-0457 (300, vence 30/09/2027), lote LB-2291 (500, vence 31/03/2028), además de un lote vencido y otro en cuarentena.
Qué hace la persona	El encargado de contratos crea el pedido: institución Hospital Roosevelt, contrato CONTR-2025-001, producto lidocaína, cantidad 400, fecha programada. **No elige lotes.**
Qué hace el sistema	Excluye el lote vencido y el de cuarentena. Excluye el 4545454, porque vence en dos meses y el contrato exige seis. Entre los lotes que sí cumplen aplica FEFO: toma 300 de MK-0457 (el que vence primero) y 100 de LB-2291. Muestra el reparto para que la persona lo confirme.
Qué queda guardado	El pedido con dos renglones (lote, cantidad, precio del contrato, descuento) y dos movimientos de salida ligados al pedido, al contrato y al usuario. Existencias: MK-0457 = 0 (agotado), LB-2291 = 400, 4545454 = 50 sin tocar.
Qué no debe permitir	Despachar de LB-2291 mientras MK-0457 tenga existencia, sin justificación. Usar lotes vencidos o en cuarentena. Despachar más de lo disponible. Crear el pedido si el contrato no está vigente.
El problema escondido	Las 50 unidades del 4545454 son las que más urgen y justo las que este hospital no aceptaría. El sistema debe mostrarlas como “por vencer sin destino” para que alguien decida: ofrecerlas a un cliente que acepte vigencia corta, negociar un descuento o darlas de baja (caso 8).
Si falta mercadería	Si el hospital pidiera 900 y solo hay 800 aptos (300 + 500), el sistema avisa: “Disponible apto: 800. Faltan 100.” La persona decide: despachar 800 y dejar 100 pendientes (el pedido queda “En proceso”) o reducir el pedido. Nunca se descuenta lo que no existe.
Estado hoy	Por construir (fase 4). Hoy el lote del despacho se elige a mano.

Caso 5: El contrato se está quedando sin saldo

Situación	CONTR-2025-001 es por Q150,000 para 2026. Entre pedidos entregados y en curso ya se han comprometido Q138,000. El hospital pide un pedido nuevo por Q20,000.
Qué hace la persona	El encargado de contratos intenta crear el pedido.
Qué hace el sistema	Calcula el saldo (150,000 − 138,000 = Q12,000), ve que el pedido lo excede y no lo guarda: “El pedido excede el saldo del contrato en Q8,000”. Ofrece reducir el pedido o solicitar una ampliación al Administrador.
Qué queda guardado	Si el Administrador amplía el monto, queda en la bitácora el valor anterior, el nuevo y el motivo (por ejemplo, una adenda firmada con el hospital).
Qué no debe permitir	Pedidos contra contratos vencidos, anulados o sin saldo. Cambiar el monto de un contrato sin dejar huella.
Propuesta	Para medir el cumplimiento, el contrato debe guardar lo pactado por producto, por ejemplo: 2,000 unidades de lidocaína a Q12.00. Así el informe puede decir: contratado 2,000, entregado 1,300 (65%), pendiente 700, quedan 75 días de vigencia. Y el precio de cada pedido sale del contrato en lugar de escribirse a mano, para que no se le venda al hospital a un precio distinto del firmado. Hay que verificar qué guarda hoy la tabla detalle_contratos.
Estado hoy	Por construir. El contrato guarda monto y vigencia, pero el control de saldo contra los pedidos no existe todavía.

Caso 6: Un pedido se atrasa

Situación	El pedido PED-0021 del Hospital Roosevelt estaba programado para el 20/10 y el 22/10 sigue sin entregarse.
Qué hace la persona	Nadie lo marca.
Qué hace el sistema	Al pasar la fecha programada sin entrega, el estado cambia solo a Retrasado, el pedido aparece en rojo en el Panel de control y en el informe de pedidos pendientes y retrasados. Cuando se entrega, la persona registra la fecha real y el sistema calcula los días de atraso.
Qué queda guardado	Fecha programada, fecha real de entrega, días de atraso y usuario que confirmó la entrega.
Qué no debe permitir	Marcar "Entregado" sin fecha real. Cambiar la fecha programada sin dejar huella: si se reprograma, se conserva la original.
Por qué importa	Muchas instituciones evalúan a sus proveedores por el cumplimiento de plazos. Con este dato la droguería puede mostrar su historial por institución o explicar un atraso puntual (por ejemplo, un lote que estaba en cuarentena).
Estado hoy	Parcial. El pedido guarda fecha programada y fecha real de entrega; el cambio automático a Retrasado no existe.

Caso 9: Un lote registrado por error

Situación	Un administrador detecta que un lote se registró duplicado: mismo producto, mismo número de lote, cantidad cargada dos veces.
Qué hace la persona	Pulsa "Anular" (el botón "Eliminar" ya no existe) y escribe el motivo.
Qué hace el sistema	Cambia el estado a Anulado. El lote deja de sumar a la existencia, no aparece en FEFO ni en las alertas, pero sigue existiendo. Escribe en la bitácora quién lo anuló y por qué. Un Administrador puede restaurarlo.
Qué queda guardado	El lote con estado Anulado, fecha, usuario y motivo.
Qué no debe permitir	Borrar físicamente cualquier registro. Anular un lote que ya tiene salidas: si de ese lote ya salió producto a un hospital, anularlo dejaría pedidos apuntando a un lote que "no existe" y rompería la trazabilidad. En ese caso corresponde un ajuste o una baja con motivo.
Estado hoy	Por construir. Hoy "Eliminar" borra el lote de forma permanente y no queda ningún rastro.

Quién puede hacer qué

Rol	Qué hace en un día normal	Lo que no puede hacer
Administrador	Todo lo de los demás roles, y además: corrige fechas con motivo, anula y restaura registros, autoriza ajustes, administra usuarios y revisa la bitácora.	Borrar físicamente un registro. Cambiar algo sin que quede en la bitácora.
Gerente	Consulta el Panel de control, la trazabilidad y los informes para tomar decisiones.	Modificar datos. Es un rol de solo lectura.
Bodeguero	Ingresa lotes, prepara y despacha pedidos, registra devoluciones y consulta la trazabilidad.	Crear contratos, anular, ajustar inventario o ver la bitácora.
Encargado de contratos	Administra instituciones y contratos, crea y da seguimiento a los pedidos, consulta informes.	Ingresar lotes o ajustar el inventario.

6. Informes: qué pregunta responde cada uno

El ingeniero pidió entre 15 y 20 informes. Cada uno existe para contestar una pregunta concreta; si no se puede decir qué pregunta responde, no hace falta construirlo.

#	Informe	La pregunta real que responde
1	Contratos vigentes	¿Con quién tengo compromisos hoy y por cuánto?
2	Contratos próximos a vencer con entregas pendientes	¿Qué contrato vence pronto y todavía me falta entregar? ¿Hay que renovar?
3	Cumplimiento por contrato	De lo que se firmó, ¿cuánto se ha entregado y cuánto falta?
4	Pedidos entregados en un periodo	¿Qué se entregó en octubre y a quién?
5	Pedidos pendientes y retrasados	¿Qué estoy debiendo y con cuántos días de atraso?
6	Ventas por institución	¿Qué hospital me compra más?
7	Ventas por producto	¿Qué producto rota más y cuál se estanca?
8	Existencias por producto	¿Cuánta lidocaína tengo en total?
9	Existencias por lote	¿De qué lotes está hecha esa existencia y cuándo vence cada uno?
10	Lotes próximos a vencer	¿Qué debo vender primero?
11	Lotes vencidos y dados de baja	¿Cuánto perdí por vencimiento y de qué proveedor?
12	Kardex por producto	¿Qué entró, qué salió y cuál es el saldo, movimiento por movimiento?

13	Compras por proveedor	¿A quién le compro y cuánto?
14	Productos y lotes por casa farmacéutica	¿Qué tengo de Bayer en este momento?
15	Trazabilidad de un lote	¿De dónde vino este lote y a dónde fue?
16	Instituciones que recibieron un lote	¿A quién aviso si este lote se retira?
17	Bitácora de cambios por usuario	¿Qué hizo esta persona esta semana?
18	Registros anulados	¿Qué se anuló, quién lo anuló y por qué?
19	Lotes por vencer sin destino	¿Qué lotes están por vencer y ningún contrato los puede recibir? (caso 4)

Qué funciona hoy y qué falta

Para no presentar como terminado lo que todavía no lo está, este es el estado real del sistema:

Parte del sistema	Funciona hoy	Falta (fase del plan)
Acceso y roles	Inicio de sesión con token, cuatro roles, menú según el rol, permisos validados en el servidor.	Desactivar usuarios conservando su historial (F2).
Productos, instituciones, contratos, pedidos	Alta, edición, consulta y eliminación.	Anulación lógica (F2). Saldo y precios por contrato (F4). Aviso de duplicados.
Lotes	Registro con validación de fechas (vencimiento posterior a fabricación, fabricación no futura, 7 meses al ingreso), ubicación en lista fija, semáforo de 30 y 90 días.	Casa farmacéutica, proveedor, factura y fecha de ingreso (F3). Vista del producto con todos sus lotes (F3). Estado Vencido automático.
Movimientos	Registro de entradas y salidas por lote, con usuario.	Catálogo de tipos y motivos (F1). Ajustes, devoluciones y bajas (F4). Vínculo con el pedido y la factura.
Salidas de producto	El lote se elige a mano.	FEFO automático, ligado a pedido y contrato (F4).
Trazabilidad	Historial de movimientos de un lote.	Origen, recorrido por pedido, destino, filtros por casa farmacéutica y cuarentena (F5).
Panel de control	Totales, gráfica de actividad con datos reales y alertas de lotes por vencer.	Cambiar las etiquetas “Activo” de las tarjetas por datos reales.
Informes	Informe mensual en PDF con el logo.	Los 19 informes de la sección 6 (F6).
Auditoría	Solo la fecha de creación y de modificación de cada registro, sin saber quién.	Bitácora y su pantalla (F2).
Documentación	Informe de avances y plan de correcciones.	Actualizar los diagramas (F7).